Miastenia gravis y ECV: territorios y clínica topográfica

FISIOPATOLOGIA · Clase 36 · placa motora, anticuerpos, timo, polígono de Willis y síndromes por arteria

1 · LA PLACA MOTORA NORMAL

Motoneurona
pierde la mielina y se ramifica en botones que se hunden en los pliegues de la fibra; ~1 000 zonas activas y ~300 000 vesículas

el Ca2+ que entra libera las vesículas

F6 **Calcio y exocitosis**
el potencial de acción abre canales de Ca2+; el Ca2+ se une a la calmodulina, la sinapsina 1 se fosforila y las vesículas se fusionan

vacía por exocitosis cada

F5 **Cuanto**
cada vesícula libera 5 000-10 000 moléculas de ACh

la ACh se une al

Receptor nicotínico
la ACh cruza la hendidura (20-30 nm) y abre el canal: entra Na+, sale K+ y la fibra se despolariza

se corta en menos de 1 ms con la

Acetilcolinesterasa
hidroliza la ACh en menos de 1 ms y cierra el canal

con ACh de sobra da el

Factor de seguridad
se libera más ACh de la necesaria

evita repetir la señal y permite la

garantiza la

Contracción muscular normal, sin fatiga

2 · MIASTENIA: POCOS RECEPTORES Y FATIGA

Anticuerpos IgG anti-AChR
los fabrican las células B (las T también participan); bloquean los sitios de unión y aceleran la degradación del receptor

destruyen receptores y de*activa células B y T y genera*

F7 **Defecto postsináptico**
pliegues aplanados, hendidura ensanchada y receptores nuevos que no se insertan: queda cerca de 1/3; la liberación de ACh es normal

se pierde en la miastenia por los

su número marca la

Gravedad y frecuencia
el número de receptores se relaciona con la gravedad; 15 casos por millón; mujeres el doble

con cada contracción agrega un

se detectan con el

F8 **Declive fisiológico de ACh**
en contracciones sucesivas ya no se compensa: el potencial de placa es inadecuado

al sumarse al defecto produce

Fatiga
debilidad que empeora con el uso y el día y mejora con el reposo; reflejos y sensibilidad normales

3 · EL TIMO COMO ORIGEN

F9 **Timo anormal en 75 %**
85 % hiperplasia y 15 % timoma; tiene células mioides, presentadoras de antígeno e inmunocompetentes

aporta receptores como

su extirpación confirma el papel:

Autosensibilización
los receptores del timo sirven de antígeno y las células T y B atacan al receptor

Timectomía
la mayor evidencia del papel del timo: el paciente mejora y baja la piridostigmina

4 · CLÍNICA Y CRISIS MIASTÉNICA

F12 **Caso del docente**
mujer de 48 años con debilidad que crece en el día, ptosis, diplopía, reflejos normales y masa supracardíaca: miastenia con timoma

se ve completa en el

empieza en los músculos oculares:

F1 **Ptosis y diplopía**
70 % al inicio y 90 % con el tiempo; pupilas normales; peor al avanzar el día

con el tiempo se extiende a la

Forma generalizada (75 %)
debilidad facial, mandibular, de cinturas y espinal: no sostiene la posición erecta

si llega al diafragma causa

F13 **Crisis miasténica**
debilidad del diafragma y del tórax: cae la capacidad vital

exige

Ventilación mecánica; la muerte es por insuficiencia respiratoria

5 · DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

se confirma con el

F10 **Test de edrofonio**
efecto a los 30 s y dura ~5 min; tener atropina al lado

orienta al

se busca con la

F11 **Anti-AChR**
positivo en 90 % de la generalizada y 50 % de la ocular; negativo no excluye

orienta al

se objetiva con la

Estimulación repetitiva
decremento de la respuesta en los primeros 4-5 estímulos

orienta al

TC de tórax
busca el timoma (15 %), aun con solo síntomas oculares; más pruebas tiroideas

si hay timoma lleva al

Anticolinesterásico (piridostigmina) + corticoide + timectomía: la mayoría queda casi asintomática

6 · CIRCULACIÓN CEREBRAL

F14 **Presión de perfusión**
PPC = PAM - PIC; PIC normal 0-10 mmHg; flujo cortical 70 y subcortical 50-55 ml/100 g/min

se defiende con la

dos circuitos de sangre se unen en el

F15 **Autorregulación**
con PAM de 50-150 mmHg el vaso se dilata si la presión baja y se contrae si sube (efecto Bayliss)

además responde a los

F17 **Polígono de Willis**
en la fosa interpeduncular une la circulación carotídea con la vertebrobasilar

ante una oclusión, permite que

Si un territorio se ocluye, la sangre pasa por las comunicantes y lo compensa

F16 **Gases**
la hipercapnia (también hipoxemia y H+) dilata: sube el volumen de sangre y puede subir la PIC

si PAM baja o PIC sube, el flujo cae:

si no compensa, termina en

F25 **Isquemia**
si el flujo cae, a 25 ml/100 g/min se pierde la actividad eléctrica, cae el ATP y se acumula lactato

por eso, en el ictus isquémico,

F23 En el ictus isquémico no se da glucosa: alimenta el metabolismo anaerobio, más lactato y acidosis; se usa cloruro de sodio

7 · CADA ARTERIA, SU SÍNDROME

cada arteria riega un

F3 **Territorios**
ACA: cara interna (pierna); ACM: cara externa; ACP: occipital (visión); vertebrobasilar: vértigo, diplopía, distaxia, disfagia y disfonía

el territorio de la ACM sufre el

las ramas profundas pequeñas dan el

F18 **Infarto de la ACM**
hemiparesia braquiofacial contralateral y afasia

F2 **Lacunar**
infartos pequeños y profundos sin corteza: déficit motor o sensitivo puro, sin afasia ni apraxia

lesiona la vía corticoespinal:

si es el hemisferio dominante da

lesiona la vía visual y da

F21 **Neurona motora superior**
su lesión libera lo que inhibía: hipertonía, hiperreflexia y parálisis espástica

F19 **Afasia de Wernicke**
lesión temporoparietal: habla fluida sin sentido y no comprende

lesiona el campo frontal y da

se separa de las marginales por la

F4 · F24 **Hemianopsia homónima**
cintilla, radiación o corteza visual: contralateral; derecha si la lesión es izquierda

F22 **Mirada hacia la lesión**
campo ocular frontal izquierdo: los ojos van a la izquierda

ayuda a localizar la arteria:

ayuda a localizar la arteria:

ayuda a localizar la arteria:

F20 **Regla de la repetición**
centrales (global, Broca, Wernicke, conducción): alterada; marginales (transcorticales, anómica): conservada

completa la localización:

Con la clínica se deduce la arteria; la TC muestra hipodensidad (caso del docente: ACM izquierda)

concepto · mecanismo · desenlace · causa · signo · ejemplo · síntoma · complicación · diagnóstico · síndrome · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 43 · Dr. Sotito — teoría del docente (= literatura)